

[별표]

강화검사 요령(제3조 관련)

1. 용어의 정의

가. "화물구역"이란 화물탱크 및 화물탱크에 인접하는 화물유 펌프실, 코퍼 댐 및 보이드 스페이스와 이들 장소로부터 갑판까지의 구역을 포함한 구역을 말한다.

나. "의심구역"이란 과도한 부식이 있는 구역 또는 급격한 부식을 일으킬 가능성이 있다고 선박검사관 또는 선박검사대행기관의 검사원(이하 "검사관등"이라 한다)이 인정하는 구역을 말한다.

다. "현상확인"이란 선체구조의 일반적인 현상을 파악하여 정밀확인의 범위를 추가로 결정하기 위한 확인을 말한다.

라. "정밀확인"이란 손이 닿을 수 있는 거리에서 선체 구조부재(構造剖材)의 상태를 육안으로 확인하는 세밀한 확인을 말한다.

2. 적용 대상 및 범위

가. 강화검사의 적용 대상은 2010년 1월 1일 전에 인도된 재화중량톤수 600톤 미만의 유조선 중 선박 인도일로부터 30년을 초과하지 않고 소형선이중선저구조를 갖추지 아니한 선박으로 한다.

나. 강화검사의 적용범위는 소형유조선 화물구역의 선체구조로 한다.

3. 검사시기

가. 강화검사는 오염방지규칙 제39조부터 제40조까지의 규정에 따른 정기검사, 제1종 및 제2종 중간검사(이하 "중간검사"라 한다) 시에 함께 실시하여야 한다. 다만, 처음으로 강화검사를 받고자 하는 시기가 정기검사 및 중간검사 시기와 다른 경우에는 오염방지규칙 제41조에 따른 임시검사를

신청해야 한다.

나. 가목에 따른 검사시기에도 불구하고, 강화검사를 처음 받는 선박의 검사항목은 제7호가목에 따른 정기검사 항목을 적용한다.

4. 검사신청

가. 선박소유자가 제3호에 따른 검사시기에 강화검사를 받고자 하는 경우에는 오염방지규칙 별지 제8호서식의 비고란에 "강화검사 신청"이라고 표시하여 신청한다.

5. 정기검사 차수 산정

가. 제3호가목에 따른 정기검사 차수는 다음 표와 같이 선령 5년 단위를 1차수로 산정한다.

선령	10년 초과 ~ 15년 이하	15년 초과 ~ 20년 이하	20년 초과 ~ 25년 이하	25년 초과 ~ 30년 이하
차수	3차	4차	5차	6차

6. 강화검사 계획서

가. 강화검사를 받고자 하는 선박의 소유자는 다음 각 호의 사항을 포함하여 강화검사계획서를 작성하여야 한다. 다만, 중간검사 시 선체 주요부의 변경이 없는 경우에는 종전 검사시 제출한 강화검사계획서로 대신할 수 있다.

1) 다음 각 목의 내용을 포함한 탱크 배치도(또는 일반배치도)

가) 정밀확인을 위해 지정된 탱크 및 구역

나) 탱크의 원래두께

다) 두께측정을 위해 지정된 두께측정구역

라) 선박의 손상 이력

- 2) 강화검사 준비상태(예 : 탱크세정, 가스프리, 환기, 조명 등에 관한 정보)
- 3) 강화검사에 필요한 가연성가스측정기, 산소농도측정기, 호흡구, 구명줄 등 장비목록
- 4) 선체구조부재에 접근하기 위한 임시발판, 고정 가능한 휴대식 사다리 등 설비 및 수단

나. 가목에 따른 강화검사계획서 작성 시 「선박안전법」에 따른 건조검사가 면제된 선박 등으로서 제6호가목1)나)에 따른 탱크의 원래두께를 확인할 수 없는 경우에는 「강선의 구조기준」 제3조제3항 표에 따른 최소두께를 원래두께로 간주한다.

7. 강화검사 집행방법

가. 강화검사의 검사범위는 다음 표와 같다.

구분	검사범위
정기검사	1. 입거 또는 상가 검사 2. 모든 화물탱크, 펌프실, 화물탱크에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판, 외판의 현상확인 3. 정밀확인(최소범위는 표 1과 같다) 4. 두께측정(최소범위 및 요건은 표 2, 표 3 및 「강화검사 등에 관한 기준」 별표 4의 표 2, 표 4와 같다) 5. 화물탱크 격벽에 대한 압력시험(제5호가목에 따른 차수에 따라 3차수 때 1개의 화물탱크를 기준으로 실시하고, 그 이후 정기검사 시에는 나머지 화물탱크에 대하여 순차적으로 2배수(2개, 4개, 8개 . . .)의 압력시험을 실시한다. 6. 제2종 중간검사에 해당하는 검사항목
제1종 중간검사	1. 선령에 따라 다음 각 목에 해당하는 검사범위 가. 선령 10년 초과 선령 15년 이하: 입거 또는 상가 검사(수중검사로 대체 가능), 정기검사와 동일한 범위 현상확인(제7호가목 정기검사란의 검사범위 제2호에 한함) 나. 선령 15년 초과 : 입거 또는 상가 검사(수중검사 대체불가), 정기검사와 동일한 범위 현상확인(제7호가목 정기검사란의 검사범위 제2호에 한함) 2. 제2종 중간검사에 해당하는 검사항목

제2종 중간검사	1. 선체(외판(hull plate)과 폐쇄장치, 수밀관통부) 현상 확인 2. 노출갑판(개스킷, 덮개, 코밍, 플레임스크린을 포함한 화물탱크의 개구점사) 현상확인 3. 화물펌프실(펌프실내 모든 격벽 기름유출, 균열상태, 밀폐상태) 현상확인
-------------	---

나. 가목에 따른 화물탱크 압력시험 시 수압시험은 운항상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 다만, 수압시험을 기밀시험으로 대신하고자 하는 경우에는 폭발의 위험성이 없는 가스 등을 이용하여 하며, 압력은 0.2bar[0.2kgf/cm²] 이상으로 한다.

다. 가목에도 불구하고 선령이 15년 이하로서 「항만법」에 따른 항만구역 또는 「어항법」에 따른 어항구역에서만 운항하는 선박에 대해서는 화물탱크에 대한 압력시험을 실시하지 아니한다.

8. 두께측정

가. 제7호가목에 따른 두께측정은 「선박안전법 시행규칙」 제31조의2제2항에 따라 지정된 두께측정지정업체에서 시행하여야 하며, 정밀확인이 요구되는 구역의 선체구조에 대한 두께측정은 정밀확인과 동시에 실시하여야 한다.

9. 허용기준

가. 현상확인, 정밀확인 및 두께측정을 통하여 부식, 균열 및 변형을 확인하여야 한다.

나. 가목에 따른 두께측정의 부재(部材: 구조물의 뼈대를 형성하기 위하여 재료를 가공한 것)별 쇠모(재료가 남아 두께가 점차 줄어듦)한도는 표 4를 따르며, 검사관등은 선박검사 전에 이를 선박소유자에게 미리 안내하여야 한다.

10. 검사점검표의 작성 등

가. 강화검사가 완료된 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 별지 서식의 강화검사점검표를 작성하여야 한다.

1) 강화검사의 개요(검사일자, 검사장소 등)

2) 강화검사의 범위

가) 현상확인이 시행된 구역

나) 정밀확인이 시행된 구역

다) 두께측정이 시행된 구역 및 위치

라) 압력시험이 시행된 구역

3) 강화검사의 결과

가) 육안으로 식별 가능한 균열, 변형이 있는 경우에는 각 구역의 상태 기록(위치, 내용 및 범위)

나. 가목에 따라 작성된 강화검사점검표, 강화검사계획서 및 두께측정기록부는 해당 해양오염방지설비 검사보고서에 첨부하여야 한다.

다. 두께측정기록부는 측정위치, 측정일자, 측정장비의 형식, 측정자의 이름 및 측정자의 서명 등을 기재하고 「강화검사 등에 관한 기준」 별표 3에 따른 두께측정기록표를 첨부하여야 한다.

라. 강화검사가 완료되면, 검사관등은 해양오염방지설비 검사증서 뒤쪽 기사(Remark)란에 "강화검사 필"을 표시한다.

[표 1] 정기검사 시 정밀확인 최소범위(제7호가목 관련)

제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 화물탱크 선측의 모든 1차 부재 2. 1개의 화물탱크내 갑판의 1차 부재 1개, 횡격벽 1개	1. 1개의 화물탱크 선측의 모든 1차 부재 2. 모든 화물탱크 내 모든 횡격벽 3. 모든 화물탱크 내 최소 30%의 갑판 및 선저 1차 부재 및 인접한 구조강도부재
(비고) 1) 상기의 30%로 정해지는 검사수량은 소수 첫째자리에서 올림으로 계산한다. 2) 1차부재는 2차부재의 지지재 역할을 하는 것으로 longitudinal girder, keelson, transverse, floor, stringer, web frame, web beam 등을 말한다. 3) 2차부재는 횡하중을 받아 굽힘(모멘트)에 저항하는 부재로 수압을 받는 판을 지지하고 중량물의 지지점 사이에서 지지하는 역할을 하며 그 위치에 따라 beam, longitudinal, frame, stiffener 등을 말한다.	

[표 2] 두께측정 최소 범위(제7호가목 관련)

제3차 정기검사	제4차 정기검사	제5차 및 이후 정기검사
1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 1의 정밀확인 대상부재(선체구조부재의 쇄모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 경하흘수선과 만재흘수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 3) 경하흘수선과 만재흘수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 1의 정밀확인 대상부재(선체구조부재의 쇄모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 경하흘수선과 만재흘수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 3) 선저외판의 각 판 3. 표 1의 정밀확인 대상부재(선체구조부재의 쇄모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 경하흘수선과 만재흘수선 사이의 모든 선측외판

[표 3] 의심구역의 두께측정 측정위치(제7호가목 관련)

구 분	측 정 위 치	비 고
갑판	창구코밍 및 창구코밍 스테이	상갑판과 만나는 부분
외판	경하홀수선과 만재홀수선 사이의 선측외판	특히, 선수미부에 원래 두께가 얇은 위치
	외측브래킷 부근의 외판	특히, 림버보드(limber board) 및 시멘트쇼크를 떼어내고 선박의 내측에서 정밀확인을 할 필요가 있음
	창내 늑골에서 그 부근의 외판	특히 그루빙(Grooving)발생 유무 확인
	내부부재와 관련하여 응력집중(hard spot)된 외판	-
화물 탱크 내부 및 내부 부재	(비고) 다음 위치에 쇄모가 심하며 특히 습기가 차고 공기의 유통이 나쁜 위치와 빌지가 고이기 쉬운 위치에는 쇄모의 진행이 빠르다	
	고온의 벽면	기관실에 접하는 벽면과 가열하는 연료유탱크에 접하는 벽면에 주의
	창내늑골과 외측브래킷이 접하는 부분	노후선박에서 제일 문제가 되는 위치이기 때문에 반드시 림버보드를 떼어내고 응력부식에 따른 이상 쇄모와 결손의 유무를 확인 요함
	횡격벽과 내저판이 만나는 부분	여기도 창내늑골과 같이 문제가 되는 위치이므로 반드시 내장재를 들어내어 검사를 요함
	창내늑골과 외판의 용접선 부분	특히 단속 용접된 늑골은 주의를 요함

[표 4] 부재별 쇄모한도(제9호나목 관련)

	부 재 명 칭	쇄모한도	
		분류 I ³⁾	분류 II ³⁾
국 부 쇠 모 한 도	강력(強力)갑판과 현측후판(sheer strake) 및 이들 부재에 붙어있는 종통부재, 외판, 선저외판, 디프탱크의 격벽판, 톱사이드 경사판(topsides sloping plate), 호퍼사이드 경사판, 내저판	원래두께의 20%	(원래두께의 20%) + 1mm
	1차 지지부재의 웹 및 면재	원래두께의 20%	원래두께의 25%
	유효갑판(effective deck plate), 선루갑판(super structure deck plate), 화물탱크 측선 내의 갑판(deck plate inside the line of cargo hatch opening), 수밀격벽판(watertight bulkhead plate) ¹⁾ , 창구덮개(hatch cover), 창구코밍(hatch coaming), 2차 보강재 ²⁾ 의 웹(web), 면재(face) 및 브래킷(bracket)	원래두께의 25%	원래두께의 30%
	화물탱크 늑골(肋骨:frame)의 웹, 면재 및 브래킷	원래두께의 20% 또는 1.5mm 중 큰 값	원래두께의 25% 또는 2.5mm 중 큰 값
	점식(pitting) 등의 국부적인 부식	원래두께의 30%	원래두께의 35%
	(비 고) 1) 수밀격벽판 중 물, 연료유 또는 그 밖의 액체를 적재하는 선체구조의 일부로 구성된 탱크의 격벽은 디프탱크의 격벽판으로 본다. 2) 2차 보강재란 1차 지지부재에 의하여 지지되는 보강재를 말하며 다른 보강재를 지지하지 아니하는 부재를 말한다. 3) 분류 I 및 분류 II에 대한 적용구분은 다음과 같다. (가) 분류 I : 1998년 7월 1일 이후에 건조된 선박 (나) 분류 II : 1998년 7월 1일 전에 건조된 선박		
전 단 강 도 관 련 쇠 모	두께측정 시 선체외판 및 종격벽판(縱隔壁板) 중 어느 한 판의 평균쇄모가 다음을 초과하는 경우에는 전단강도평가(shear strength evaluation)를 시행하여야 한다. (가) 분류 I 선박 : 2.0mm (나) 분류 II 선박 : 3.0mm		